

DEVOIR SURVEILLÉ

Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Date : 31/10/2024

Classes : 3^{ème} année

Durée : 1h

Nombre de pages : 3

Documents autorisés : OUI ☐ NON ☒

Calculatrice autorisée : OUI ☒ NON ☐

Exercice 1 :(4 points)

Cocher la bonne réponse en justifiant votre réponse. Une seule réponse est correcte.

1. (1 pts) Soit X une variable aléatoire continue qui suit la loi exponentielle de paramètre λ .

☐ A $\mathbb{P}(X = \lambda) = 1$ ☐ B $\mathbb{P}(X = \lambda) = 0.75$ ☐ C $\mathbb{P}(X = \lambda) = 0.55$ ☐ D $\mathbb{P}(X = \lambda) = 0$

2. (1pt) Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \mathcal{N}(1, 1)$ et $Y \sim \mathcal{N}(-1, 1)$, alors,

☐ A $X - Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$

☐ C $X - Y \sim \mathcal{N}(0, \sqrt{2})$

☐ B $X - Y \sim \mathcal{N}(2, 0)$

☐ D $X - Y \sim \mathcal{N}(2, \sqrt{2})$

3. (1pt) Soit X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, alors :

☐ A $\mathbb{P}(X \leq -1) = 1$

☐ C $\mathbb{P}(X \leq -1) = 0$

☐ B $\mathbb{P}(X \leq -1) = 1 - e^{-\lambda}$

☐ D $\mathbb{P}(X \leq -1) = e^{-\lambda} - 1$

4. (1pt) Soit X une variable aléatoire continue qui suit une loi uniforme dont la fonction de répartition est la suivante :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1 \\ \frac{x+1}{7} & \text{si } -1 \leq x \leq 6 \\ 1 & \text{si } x > 6 \end{cases}$$

Alors :

☐ A $\mathbb{P}(X \leq 0) = 0$ ☐ B $\mathbb{P}(X \leq 0) = \frac{1}{7}$ ☐ C $\mathbb{P}(X \leq 0) = \frac{3}{7}$ ☐ D $\mathbb{P}(X \leq 0) = 1$

Exercice 2 :(9 points)

Soit une variable aléatoire continue X dont la fonction de répartition est donnée par, pour $\theta > 0$,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{\theta^2} & \text{si } 0 \leq x \leq \theta \\ 1 & \text{si } x \geq \theta \end{cases}$$

1. (1 pts) Calculer la fonction densité de X .

2. (1 pts) Montrer que $\mathbb{E}[X] = \frac{2\theta}{3}$.

3. (1 pts) Montrer que $\mathbb{V}[X] = \frac{\theta^2}{18}$.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(X_1, \dots, X_n)$ un n-échantillon aléatoire iid de X . On cherche à estimer le paramètre θ .

4. (a) (1 pts) Trouver, en utilisant la méthode des moments, un estimateur θ_1 pour θ .

(b) (1 pts) L'estimateur θ_1 est-il sans biais ? Justifier la réponse.

(c) (1 pts) Etudier la convergence de θ_1 .

5. Soit $\theta_2 = \alpha(X_1 - X_2 + X_3)$

(a) (1pt) Déterminer α pour que l'estimateur θ_2 soit un estimateur sans biais de θ .

(b) (1pt) Etudier la convergence de θ_2 .

(c) (1pt) Entre θ_1 et θ_2 , donner, en justifiant votre réponse, le meilleur estimateur pour θ .

Exercice 3 :(7 points)

Une entreprise spécialisée dans le développement de serveurs web a mesuré le temps de réponse d'un serveur sur une période déterminée. Les données indiquent que le temps de réponse (en millisecondes) suit une distribution normale avec une moyenne de $m = 120 \text{ ms}$ et un écart-type de $\sigma = 20 \text{ ms}$. On note T la variable aléatoire qui modélise le temps de réponse d'une requête en ms .

1. (1.5 pts) Quelle est la probabilité que le serveur réponde en moins de 80 ms ?

2. (1.5 pts) Quelle est la probabilité que le temps de réponse soit compris entre 100 ms et 140 ms ?

3. (1.5 pts) Trouvez le temps de réponse t_0 pour lequel 5% des requêtes ont un temps de réponse inférieur à cette valeur.

4. (1.5 pts) Déterminer le temps de réponse limite t tel que $\mathbb{P}(120 - t \leq T \leq t + 120) = 0.95$.

5. (1 pts) Après l'intégration de nouvelles technologies, les responsables de l'entreprise ont constaté que la moyenne du temps de réponse est restée inchangée, mais que la variance a été modifiée. Sachant que la probabilité que le temps de réponse dépasse 130 ms est de 25%, quelle est la nouvelle valeur de la variance calculée ?

Loi normale réduite : probabilités unilatérales

Cette table donne p tel que $P(Z > a) = p$, où Z est la loi normale réduite

a	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414
0,10	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
0,20	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
0,30	0,38209	0,37828	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
0,40	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
0,50	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
0,60	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
0,70	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
0,80	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
0,90	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
1,00	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
1,10	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
1,20	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853
1,30	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851	0,08691	0,08534	0,08379	0,08226
1,40	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353	0,07215	0,07078	0,06944	0,06811
1,50	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057	0,05938	0,05821	0,05705	0,05592
1,60	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
1,70	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
1,80	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938
1,90	0,02872	0,02807	0,02743	0,02680	0,02619	0,02559	0,02500	0,02442	0,02385	0,02330
2,00	0,02275	0,02222	0,02169	0,02118	0,02068	0,02018	0,01970	0,01923	0,01876	0,01831
2,10	0,01786	0,01743	0,01700	0,01659	0,01618	0,01578	0,01539	0,01500	0,01463	0,01426
2,20	0,01390	0,01355	0,01321	0,01287	0,01255	0,01222	0,01191	0,01160	0,01130	0,01101
2,30	0,01072	0,01044	0,01017	0,00990	0,00964	0,00939	0,00914	0,00889	0,00866	0,00842
2,40	0,00820	0,00798	0,00776	0,00755	0,00734	0,00714	0,00695	0,00676	0,00657	0,00639
2,50	0,00621	0,00604	0,00587	0,00570	0,00554	0,00539	0,00523	0,00508	0,00494	0,00480
2,60	0,00466	0,00453	0,00440	0,00427	0,00415	0,00402	0,00391	0,00379	0,00368	0,00357
2,70	0,00347	0,00336	0,00326	0,00317	0,00307	0,00298	0,00289	0,00280	0,00272	0,00264
2,80	0,00256	0,00248	0,00240	0,00233	0,00226	0,00219	0,00212	0,00205	0,00199	0,00193
2,90	0,00187	0,00181	0,00175	0,00169	0,00164	0,00159	0,00154	0,00149	0,00144	0,00139
3,00	0,00135	0,00131	0,00126	0,00122	0,00118	0,00114	0,00111	0,00107	0,00104	0,00100
3,10	0,00097	0,00094	0,00090	0,00087	0,00084	0,00082	0,00079	0,00076	0,00074	0,00071
3,20	0,00069	0,00066	0,00064	0,00062	0,00060	0,00058	0,00056	0,00054	0,00052	0,00050
3,30	0,00048	0,00047	0,00045	0,00043	0,00042	0,00040	0,00039	0,00038	0,00036	0,00035
3,40	0,00034	0,00032	0,00031	0,00030	0,00029	0,00028	0,00027	0,00026	0,00025	0,00024
3,50	0,00023	0,00022	0,00022	0,00021	0,00020	0,00019	0,00019	0,00018	0,00017	0,00017
3,60	0,00016	0,00015	0,00015	0,00014	0,00014	0,00013	0,00013	0,00012	0,00012	0,00011
3,70	0,00011	0,00010	0,00010	0,00010	0,00009	0,00009	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
3,80	0,00007	0,00007	0,00007	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00005	0,00005	0,00005
3,90	0,00005	0,00005	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00003	0,00003
4,00	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002